УДК 004.054

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ФАЙЛОВЫХ СИСТЕМ EXT4, XFS, BTRFS В ОС АЛЬТ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ RAID

Исаева Я.К; Сутырин М.А.

Аннотация: исследование посвящено сравнительному анализу производительности и отказоустойчивости файловых систем ext4, XFS, Btrfs в операционной системе Альт Linux при работе поверх программного RAID. Тестирование производительности проводилось при помощи инструмента fio для 5 типов нагрузки: последовательных чтения и записи, случайных чтения и записи, а также смешанной нагрузке (70% чтение, 30% записи). Оценка отказоустойчивости была произведена через имитацию отказа одного из дисков RAID5-массива с фиксацией времени его восстановления и через тест аварийного выключения питания виртуальной машины во время активной записи данных. Материалы статьи представляют практическую ценность для системных администраторов и архитекторов инфраструктуры при оптимизации производительности.

Ключевые слова: файловые системы, ext4, XFS, Btrfs, производительность, отказоустойчивость, аварийное выключение, последовательное чтение, последовательная запись, смешанная нагрузка, случайное чтение, случайная запись, контрольная сумма, пропускная способность

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE AND FAULT TOLERANCE OF EXT4, XFS, AND BTRFS FILE SYSTEMS IN ALT OS WHEN WORKING WITH SOFTWARE RAID

Isaeva Y.K; Sutyrin M.A.

Abstract: the study is devoted to a comparative analysis of the performance and fault tolerance of the ext4, XFS, and Btrfs file systems in the Alt Linux operating system when running on top of a software RAID. Performance testing was carried out using the fio tool for 5 types of load: sequential read and write, random read and write,

as well as a mixed load (70% read, 30% write). The fault tolerance was assessed by simulating the failure of one of the disks in the RAID5 array and recording the time required for its recovery, as well as by conducting a power-off test of the virtual machine during active data writing. The materials presented in the article are of practical value for system administrators and infrastructure architects when optimizing performance.

Keywords: file systems, ext4, XFS, Btrfs, performance, fault tolerance, emergency shutdown, sequential read, sequential write, mixed load, random read, random write, checksum, throughput.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: в современных условиях при непрерывно растущих объемах данных требования к скорости обработки, надежности и устойчивости к отказам становятся все более строгими, что заставляет информационные системы обеспечивать более высокую производительность и защиту информации. При выборе файловой системы необходимо учитывать обработку данных и метаданных, механизмы обеспечения целостности и условия измерения производительности [10]. Различные серверы, а также системы резервного копирования вынуждены не только быстро выполнять операции чтения и записи, но и сохранять данные при сбоях оборудования. При упоминании выражения «повышении отказоустойчивости» на ум приходит использование RAID-массивов. Данная технология позволяет объединить несколько физических дисков в один логический массив, повысив их надежность, производительность или эффективнее использовать пространство [2]. Функционирование файловой системы поверх RAID не ограничиваются только массивом, поскольку важную роль играют особенности выбранной файловой системы. В экосистеме Linux существует широкий выбор файловых систем, где среди наиболее популярных можно выделить ext4, XFS и Btrfs. Очевидно, что каждая из них имеет свои определенные варианты использования, плюсы и минусы. Отсюда может возникнуть вопрос, а какая из лучше? Наличие

большого количества различных доступных опций каждой файловой системы вызывает сложность выбора лучшей из них [6].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью экспериментально сравнить производительность и отказоустойчивость ext4, XFS и Btrfs в одинаковых условиях при работе поверх программного RAID5 в ОС Альт Linux.

Объектом исследования являются файловые системы ext4, XFS и Btrfs, функционирующие в операционной системе Альт Linux поверх программного RAID5-массива.

Предметом исследования выступают показатели производительности и отказоустойчивости файловых систем ext4, XFS и Btrfs при различных типах дисковой нагрузки, отказе одного из дисков RAID5, восстановлении массива и аварийном завершении работы виртуальной машины во время записи данных.

Цель исследования: провести сравнительный анализ производительности и отказоустойчивости файловых систем ext4, XFS и Btrfs в ОС Альт Linux при работе поверх программного RAID5, определить особенности их поведения при последовательных и случайных операциях записи и чтения, в degraded mode, при восстановлении RAID-массива и после аварийного выключения виртуальной машины.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В работе А. С. Игумнова и А. Ю. Берсенева рассмотрена реализация транслятора RAID5 для распределенной файловой системы GlusterFS [2]. Авторы описывают алгоритмы размещения данных и четности и восстановления после отказа. Хотя архитектура GlusterFS отличается от исследуемого массива mdadm, работа раскрывает принцип распределенной четности RAID5. Л. В. Иваничкина и А. П. Непорада предложили модель надежности распределенного хранилища, учитывающую явные отказы дисков и скрытые повреждения [4]. Это показывает, что успешное восстановление после одного отказа не характеризует надежность системы во всех возможных сценариях.

Н. С. Живчикова и Ю. В. Шевчук экспериментально исследовали производительность сохранения сенсорных данных, в том числе влияние буферизации, числа файлов и организации записи на работу файловых систем [6]. Их результаты показывают зависимость измеряемой производительности от структуры нагрузки и взаимодействия данных с метаданными. Поэтому результаты отдельных тестов нельзя переносить на произвольные прикладные задачи; для сравнения необходимы одинаковые размеры блоков, длительность нагрузки и параметры ввода-вывода.

А. В. Цыварев и В. А. Мартиросян рассматривают тестирование драйверов файловых систем Linux, включая проверку поведения при ошибках ввода-вывода и других неблагоприятных условиях [3]. Д. К. Родионов и С. Д. Кузнецов исследуют устойчивость хранимых данных и средства выявления ошибок сохранения состояния после сбоев [7]. Эти работы обосновывают необходимость дополнять измерения скорости проверками восстановления и целостности. Архитектура Btrfs, основанная на B-деревьях, копировании при записи и контрольных суммах, описана О. Роде, Дж. Бачиком и К. Мейсоном [10]; ее особенности учитываются при обсуждении результатов настоящего эксперимента.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования: экспериментальное сравнительное исследование с элементами количественного анализа, направленное на получения характеристик по производительности и отказоустойчивости файловых систем поверх RAID5.

Характеристика среды исследования: экспериментальная среда была развернута на платформе Oracle VirtualBox. Virtual Box – это широко используемая программа для создания, настройки и управления виртуальными машинами на персональном компьютере [9]. Для эксперимента были подготовлены три виртуальные машины – ALT1-EXT4, ALT2-XFS, ALT3-BTRFS, на каждой из которых была установлена операционная система Альт Linux и развернута соответственная файловая система (рис.1.) [1].

Для обеспечения точности эксперимента на всех машинах были выставлены одинаковые параметры: 2 виртуальных процессора, 4096 МБ оперативной памяти, а также дополнительно ко всем станциям были подключены четыре виртуальных диска.

Использование VirtualBox с виртуальными дисками накладывает существенные накладные расходы на подсистему ввода-вывода: запросы проходят через гостевую ОС, виртуальный контроллер и образ диска к файловой системе и устройству хранения хоста [9]. Планирование запросов и кэширование на хосте могут искажать абсолютные значения производительности. При одинаковых параметрах виртуальных машин и сопоставимой нагрузке хоста относительное сравнение файловых систем остается валидным в пределах данного стенда. Очистка кэша гостевой ОС и параметр direct=1 в fio не устраняют влияние всех уровней кэширования хоста; перенос сравнительных результатов на физические системы требует отдельной проверки.

Создание программного RAID проходило при помощи утилиты mdadm, благодаря которой на всех машинах были сформированы RAID5-массив [4].

Для оценки производительности использовался инструмент fio, позволяющий запускать несколько процессов для выполнения операций ввода или вывода, заданных пользователем [5]. Тестирование включало в себя 5 тестов на последовательную запись, последовательно чтение, случайные запись и чтение, а также на смешанную нагрузку с соотношением 70% чтения и 30% записи. Перед каждым тестированием фиксировалось состояние RAID5, его параметры и параметры файловых систем.

Для проверки отказоустойчивости имитировалось отказ одного из диска RAID5, проводилась проверка целостности контрольного файла и восстановление массива с фиксированием времени rebuild.

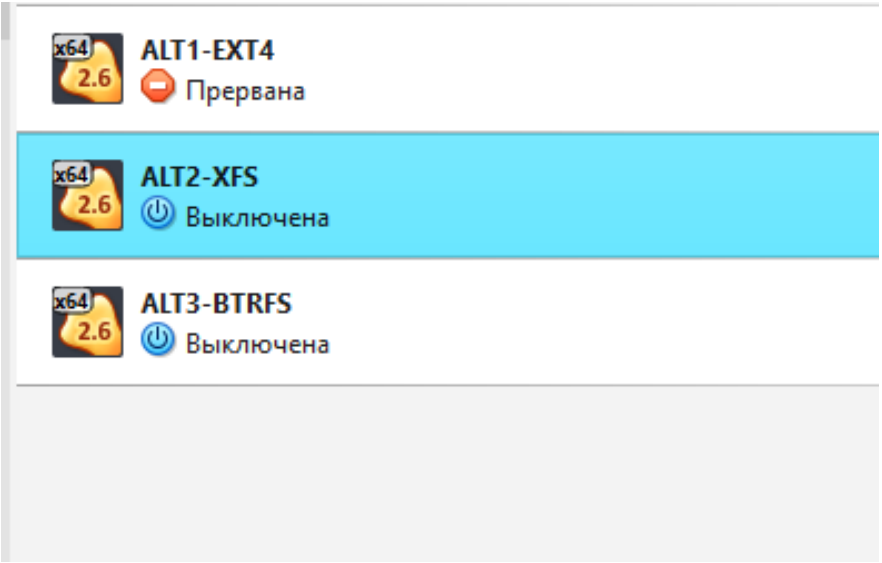


Рис. 1. Среда тестирования

Процедура проведения:

1. Подготовка виртуальных машин

Для обеспечения корректности сравнения все виртуальные машины были настроены одинаково (табл. 1.). Каждой машине были выделены одинаковые параметры: 2 процессора, 4096 МБ оперативной памяти и системный диск объемом 30 ГБ. К каждой машине так же были подключены 4 виртуальных диска объемом 8 ГБ, три из которых использовались для создания RAID5, а четвертый диск будет использован в качестве запасного для восстановления массива после имитации отказа одного из дисков (рис.2.).

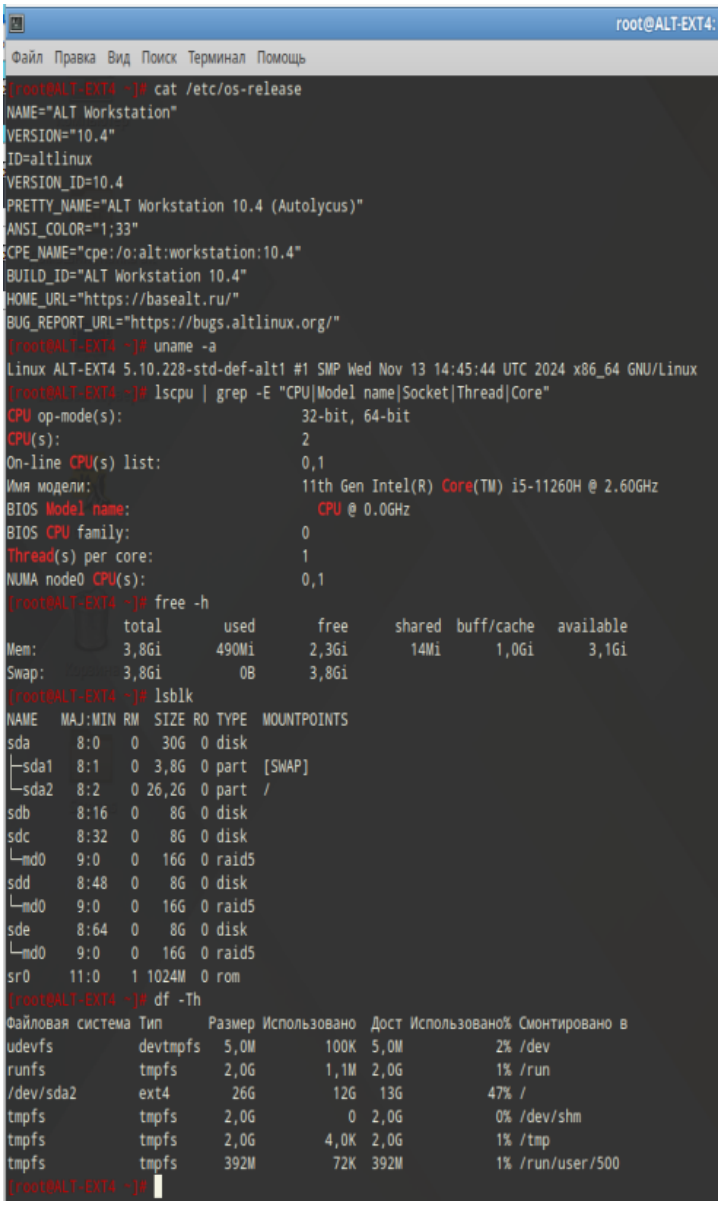


Рис. 2. Конфигурация стенда ALT-EXT4

Таблица 1. Параметры виртуальных машин

Параметр	ALT1-EXT4	ALT2-XFS	ALT3-BTRFS
ОС	Альт Linux	Альт Linux	Альт Linux
CPU	2	2	2
RAM	4096 МБ	4096 МБ	4096 МБ
Системный диск	30 ГБ	30 ГБ	30 ГБ
Диски под RAID	4 x 8 ГБ	4 x 8 ГБ	4 x 8 ГБ

ФС	ext4	XFS	Btrfs
RAID	mdadm RAID5	mdadm RAID5	mdadm RAID5

2. Создание программного RAID5 и файловых систем

На каждой виртуальной машине был создан виртуальный программный RAID5-массив /dev/md0 (табл. 2.). После создания массива была проведена детальная проверка его состояния. Признаком корректного состояния массива является строка [UUU].

Таблица 2. Параметры RAID5

Параметр RAID	ext4	XFS	Btrfs
RAID-устройство	/dev/md0	/dev/md0	/dev/md0
RAID level	RAID5	RAID5	RAID5
Количество активных дисков	3	3	3
Резервный диск для восстановления	/dev/sde	/dev/sde	/dev/sde
Metadata	1.2	1.2	1.2
Chunk size	512 KiB	512 KiB	512 KiB
Layout	left-symmetric/код 2	left-symmetric/код 2	left-symmetric/код 2
Consistency policy	resync	resync	resync
speed_limit_min	1000 KiB/s	1000 KiB/s	1000 KiB/s

speed_limit_max	200000 KiB/s	200000 KiB/s	200000 KiB/s

После создания RAID переходим к созданию файловых систем. На каждой виртуальной машине была установлена соответствующая файловая система (табл. 3.). После создания выполнилось монтирование.

Таблица 3. Параметры файловых систем

ФС	Команда создания	Параметры	Особенности
ext4	mkfs.ext4 -F /dev/md0	block size = 4096, inode size = 256, journal = 8,	журналируемая ФС
XFS	mkfs.xfs -f /dev/md0	block size = 4096, agcount = 16, log = internal log	журналируемая ФС
Btrfs	mkfs.btrfs -f /dev/md0	sectorsize = 4096, nodesize = 16384, csum = 0	CoW, checksums, scrub

3. Создание контрольного файла

Для отслеживания целостности данных при помощи утилиты sha256sum был создан контрольный файл control.bin размером 512 МБ, размещенный на RAID-массиве по адресу /mnt/raidtest (рис.3.) [8]. После создания файла была расчитана его контрольная сумма SHA-256 и сохранена в файл по адресу /root/control.sha256. Результатом запуска этого файла является вывод в терминал «ЦЕЛ».

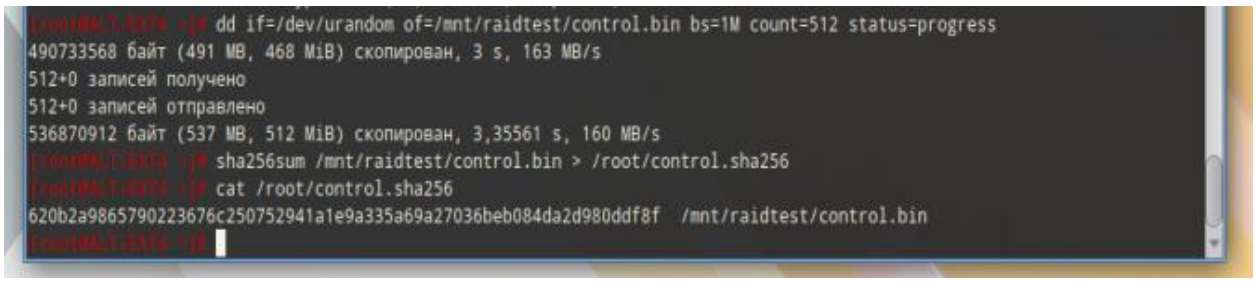


Рис. 3. Создание контрольного файла

4. Тестирование производительности

Используем утилиту fio для оценки производительности (табл. 4.). Для корректной оценки тестирование проводилось для 5 типов нагрузки: последовательные чтение и запись, случайные чтение и запись, смешанная нагрузка, где 70% занимает чтение, а 30% запись (рис.4.). Перед выполнением каждого теста важно очистить кэш, чтобы он не повлиял на результаты тестирования. Для вычисления SD и ДИ использовались формулы: $SD = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \underline{x})}{(n-1)}}$ и 95% ДИ $= \frac{t*SD}{\sqrt{n}}$, где n = 5, t = 2,776.

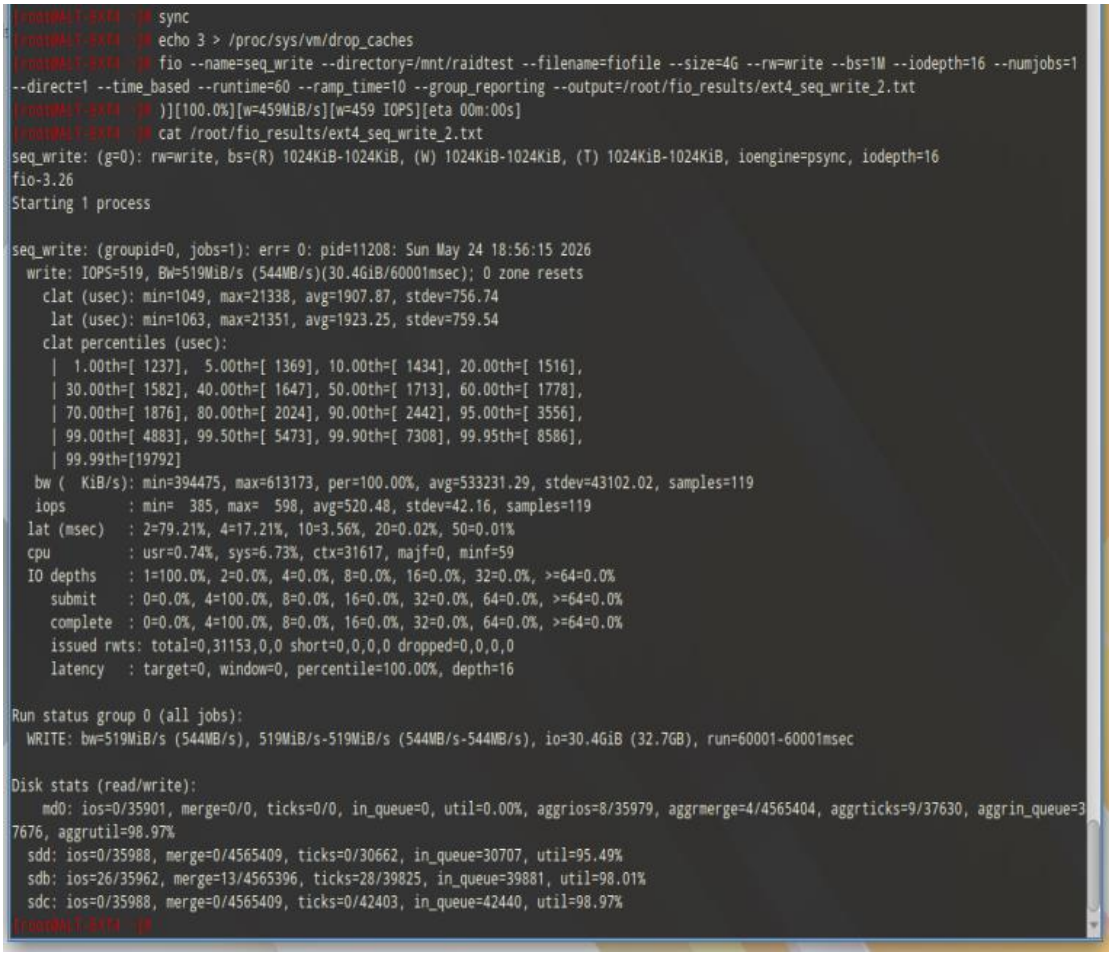


Рис. 4. Выполнение второй попытки теста на последовательную запись с файловой системой ext4

Таблица 4. Конфигурация fio

Тест	rw	bs	size	runtime	ramp_time	iodepth	numjobs	direct	ioengine	Метрика
Sequential write	write	1M	4G	60s	10s	16	1	1	libaio	BW
Sequential read	read	1M	4G	60s	10s	16	1	1	libaio	BW
Random read	randread	4k	4G	60s	10s	32	4	1	libaio	BW
Random write	randwrite	4k	4G	60s	10s	32	4	1	libaio	BW
Mixed RW	randrw	4k	4G	60s	10s	32	4	1	libaio	BW

После выполнения каждого теста нужно зафиксировать результаты и основные показатели (BW, IOPS) (табл. 5;. табл. 6; табл. 7; табл. 8; табл. 9.). При последовательных операциях важно учесть скорость передачи данных BW, поскольку она отвечает за пропускную способность файловой системы. Для случайных операций главным показателем является IOPS, который показывает количество операций чтения или записи в секунду.

Таблица 5. Результаты последовательной записи (BW)

ФС	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	SD	95% ДИ
ext4	1384	978	598	602	668	846,0	339,0	420,8
XFS	236	223	324	366	340	297,8	64,3	79,8
Btrfs	46	46	43	49	48	46,4	2,3	2,9

Таблица 6. Результаты последовательного чтения (BW)

ФС	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	SD	95% ДИ
ext4	1693	1611	1576	1732	1759	1674,2	78,3	97,2

XFS	1064	1072	1067	1069	1063	1067,0	3,7	4,6
Btrfs	160	159	161	149	162	158,2	5,3	6,5

Таблица 7. Результаты случайного чтения (IOPS)

ФС	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	SD	95% ДИ
ext4	1379	1374	1377	1375	1334	1367,8	19,0	23,6
XFS	1252	1253	1257	1255	1255	1254,4	1,9	2,4
Btrfs	1162	1228	1225	1225	1132	1194,4	44,6	55,3

Таблица 8. Результаты случайной записи (IOPS)

ФС	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	SD	95% ДИ
ext4	1299	1200	1266	1240	1267	1254,4	36,9	45,8
XFS	491	500	501	499	494	497,0	4,3	5,3
Btrfs	644	587	594	605	589	603,8	23,5	29,2

Таблица 9. Результаты смешанной нагрузки (READ IOPS)

ФС	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	SD	95% ДИ
ext4	886	870	875	890	914	887,0	17,1	21,3
XFS	580	551	552	555	557	559,0	12,0	14,9
Btrfs	229	526	510	482	496	448,6	123,8	153,7

5. Имитация отказа одного диска и проверка доступности данных после него

Перед имитацией отказа диска необходимо провести проверку исходного состояния RAID-массива. Она необходима для фиксации того, что до отказа массив находился в исправном состоянии, все диски были активны, а

контрольный файл целым. Для проверки отказоустойчивости RAID5 был выполнен отказ одного из дисков массива, в нашем случае это диск /dev/sdb. После отказа проверяем состояние массива, где ожидаем состояние degraded и наличие одного отказавшего диска [7]. В ходе эксперимента это получилось на всех файловых системах (табл. 10.).

Таблица 10. Производительность до и после отказа

ФС	Sequential write	Sequential read	Random read	Random write	Mixed read
ext4 до отказа	846	1674,2	1367,8	1254,4	887
ext4 после отказа	520	1180,5	1220	760,3	698,7
XFS до отказа	297,8	1067	1254,4	497	559
XFS после отказа	224,8	567	1049	341,2	430
Btrfs до отказа	46,4	158,2	1194,4	603,8	448,6
Btrfs после отказа	34	118,6	1175	433	352

Из-за отказа одного из дисков RAID5-массива производительность всех файловых систем снизилась (табл. 11.). Наиболее заметное падение наблюдается в операциях записи, особенно у ext4 при случайной записи – 39,4% и у XFS при последовательном чтении – 46,9%. Наименьшее снижение показала Btrfs в случайном чтении – 1,6%.

Таблица 11. Падение производительности после отказа, %

ФС	Seq write	Seq read	Rand read	Rand write	Mixed read
ext4	38,5	29,5	10,8	39,4	21,2
XFS	24,5	46,9	16,4	31,3	23,1
Btrfs	26,7	25	1,6	28,3	21,5

После завершения тестов выполним этап восстановления RAID5-массива. Для этого удалим отказавший диск и определим свободный резервный диск, который был создан еще вначале эксперимента. Теперь добавим новый диск и зафиксируем время восстановления RAID5-массива при помощи скрипта (рис.5.). Во всех трех случаях RAID5-массив успешно восстановился (табл. 12.). Наименьшее время восстановления было зафиксировано у ext4, но разница между файловыми системами невелика и составляет несколько секунд.

```
#!/bin/bash

SECONDS=0
date +"START %F %T" > /root/rebuild_time.txt

mdadm /dev/md0 --add /dev/sde

while grep -qE "recovery|resync" /proc/mdstat; do
        cat /proc/mdstat >> /root/rebuild_log.txt
        sleep 5
done

date +"END %F %T" >> /root/rebuild_time.txt
echo "Rebuild time seconds: $SECONDS" >> /root/rebuild_time.txt

cat /root/rebuild_time.txt
```

Рис. 5. Скрипт для добавления резервного диска и фиксирования времени восстановления

Таблица 12. Время восстановления RAID

ФС	Отказавший диск	Добавленный диск	Время rebuild, сек	Итоговое состояние
ext4	/dev/sdb	/dev/sde	45	clean, [UUU]
XFS	/dev/sdb	/dev/sde	49	clean, [UUU]
Btrfs	/dev/sdb	/dev/sde	50	clean, [UUU]

6. Тест: аварийное выключение виртуальной машины во время записи

Перед аварийным тестом был создан снимок виртуальной машины в VirtualBox для подстраховки. Для проверки устойчивости файловых систем к аварийному завершению работы был проведен тест записи через fio, создающий файл crashfile на RAID-массиве, выполняющий активную запись. После включения машины проверялись загрузка системы, сборка RAID, а также смонтировалась ли файловая система и сохранился ли контрольный файл (рис.6; табл. 13.).

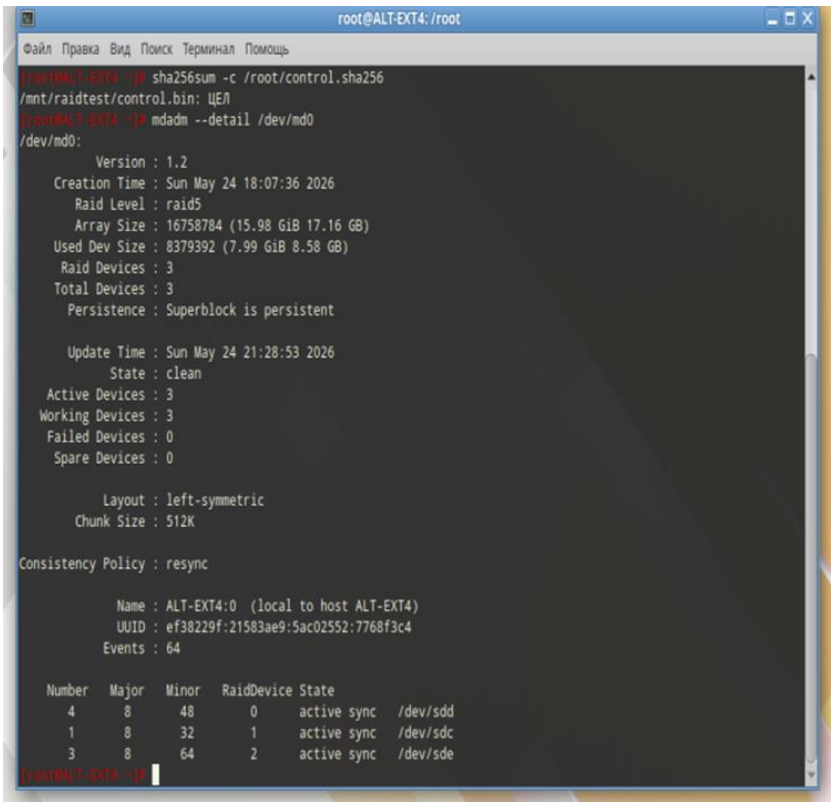


Рис. 6. Состояние RAID после аварийного выключения

Таблица 13. Аварийное выключение

ФС	ВМ загрузилась	RAID собрался	ФС смонтировалась	Контрольный файл	Размер crashfile после аварии	Время загрузки, с
ext4	да	да	да	ЦЕЛ	4G	11,386
XFS	да	да	да	ЦЕЛ	4G	15,746
Btrfs	да	да	да	ЦЕЛ	4G	14,399

По результатам аварийного выключения видно, что все три виртуальные машины после принудительного завершения работы успешно загрузились, RAID-массивы были собраны, файловые системы смонтировались без критических ошибок. На каждой машине crashfile файл после перезагрузки сохранился размером 4 ГБ, подтверждая его наличие на всех машинах. Все три файловые системы корректно восстановились после аварийного выключения виртуальных машин, а контрольные данные остались не поврежденными.

7. Дополнительная проверка Btrfs через scrub

Для файловой системы Btrfs дополнительно была выполнена проверка целостности средствами самой файловой системы (рис.7.). В полученном выводе статус finished и строка Error summary: no errors found означали, что ошибок данных и метаданных обнаружено не было.

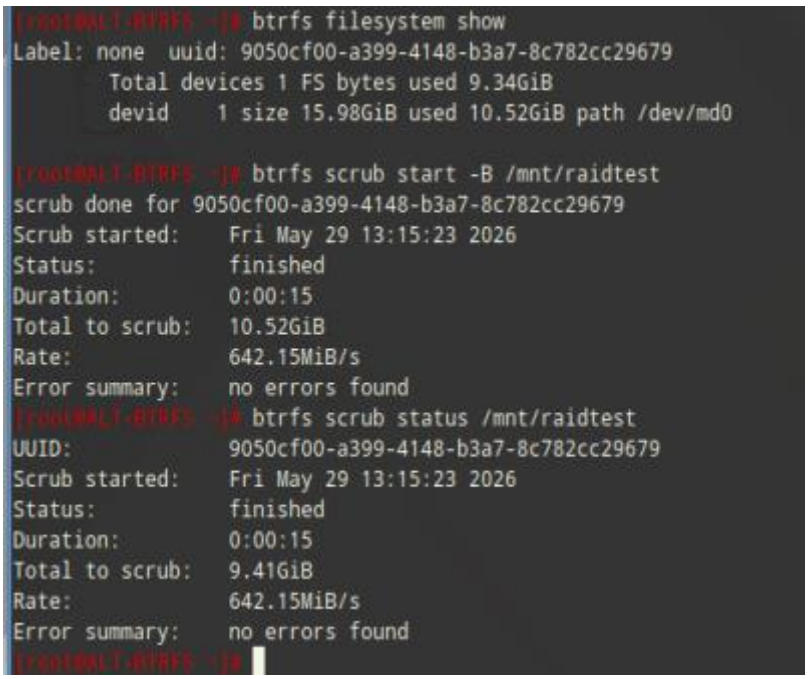


Рис. 7. Дополнительная проверка Btrfs через scrub

8. Итоговое сравнение файловых систем

После завершения всех этапов сравнения и тестирования по нагрузкам файловые системы были распределены в таблицы по трем группам критериев: производительность, отказоустойчивость и поведение после аварийного выключения (табл. 14; табл. 15.).

Таблица 14. Итоговая производительность

ФС	Последовательная запись, MB/s	Последовательное чтение, MB/s	Случайное чтение, IOPS	Случайная запись, IOPS	Смешанная нагрузка, Read IOPS
ext4	492,7	1144,3	1350,7	1354,7	940,7
XFS	251,7	859,7	1143,7	341,3	454,7
Btrfs	326	544,3	956,7	562,3	346,3

Таблица 15. Итоговая отказоустойчивость

ФС	Отказ одного диска	Данные после отказа	RAID восстановлен	Данные после восстановления
ext4	пережил	ЦЕЛ	да	ЦЕЛ
XFS	пережил	ЦЕЛ	да	ЦЕЛ
Btrfs	пережил	ЦЕЛ	да	ЦЕЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Результаты тестирования на производительность показали, что файлоая система ext4 демонстрирует наиболее высокую пропускную способность при последовательных операциях и максимальную скорость случайных операций. XFS заняла промежуточное положение с более низкой производительностью случайной записи, но стабильными результатами во всех тестах. Btrfs показала наименьшие показатели в последовательных операциях, но ее производительность случайного чтения и записи сопоставима с XFS.
2. Низкая производительность Btrfs при последовательной записи может быть связана с механизмом copy-on-write (CoW). Вместо перезаписи существующих блоков Btrfs размещает новые данные и обновленные узлы деревьев в других блоках, поддерживает информацию о размещении экстентов и контрольные суммы [10]. Поэтому последовательная запись на уровне приложения сопровождается дополнительными операциями с метаданными и может увеличивать объем физического ввода-вывода. При последовательном чтении CoW не вызывает повторную запись данных; возможное снижение скорости связано с размещением экстентов, обращениями к метаданным и проверкой контрольных сумм. Эти механизмы дают теоретическое объяснение, однако степень фрагментации и затраты на каждый из них в данном эксперименте отдельно не измерялись.
3. Дополнительные издержки возникают при взаимодействии этих операций с RAID5. В используемом mdadm-массиве три активных диска и размер chunk 512 КиБ; полная полоса данных составляет 1 МиБ. Небольшие обновления

метаданных Btrfs (размер узла 16 КиБ, табл. 3) могут затрагивать лишь часть полосы и требовать чтения блоков для обновления четности. Размер запроса fio 1 МиБ сам по себе не гарантирует, что все запросы данных и метаданных образуют выровненные полные полосы. Размещение новых блоков при CoW может усиливать такие издержки. Здесь страйпинг метаданных выполняется mdadm вместе со всеми блоками файловой системы; это не собственный RAID5-профиль Btrfs. Подтверждение данного объяснения требует трассировки запросов и измерения доли неполных полос; оно не доказывает причинность по одним значениям BW.

4. При отказе одного из трех дисков RAID5-массива приозводительность систем снизилась. Наибольшее падение наблюдалось у XFS при последовательном чтении, а наименьшее у Btrfs при случайном чтении.
5. Восстановление после отказа диска у всех трех файловых системах прошло успешно. Время восстановления составило в среднем от 45 до 50 секунд. Наименьшее время показала ext4, а наибольшее – Btrfs.
6. После принудительного выключения виртуальной машины во время активной записи все три файловые системы успешно загрузились, RAID-массивы были собраны, файловые систем смонтировались без критических ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, направленное на сравнение производительности и отказоустойчивости файловых систем ext4, XFS, Btrfs в ОС Альт при работе с программным RAID, выявило, что наиболее высокой производительностью во всех сценариях обладает файловая система ext4.

Основные результаты:

1. XFS демонстрирует сбалансированную, но существенно более низкую производительность, чем ext4. Однако она отличается от остальных файловых систем высокой стабильностью результатов.
2. Btrfs показала наименьшую производительность, особенно на операциях случайной записи.

3. По отказоустойчивости все три файловые системы показали успешные результаты, корректно перейдя в degraded mode, сохраня целостность данных и восстановив массив.
4. Все три файловые системы отлично выдерживают аварийное выключение питания во время записи.

Практическая значимость работы заключается в наличии количественных показателей производительности для каждой из трех файловых систем в одинаковых условиях использования программного RAID5. Результаты исследования позволят инженерам по эксплуатации принимать обоснованные решения при проектировании и эксплуатации систем хранения.

На основе результатов проведенного исследования сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Файловая система ext4 предпочтительна для высоконагруженных серверов баз данных, где преобладают операции случайного чтения и записи блоками небольшого размера.
2. Рекомендуется использовать XFS для работы с серверами, требующими хранение большого объема данных.
3. Btrfs стоит использовать в системах, у которых критична целостность данных, так как данная файловая система обладает механизмом контрольных сумм. Стоит также отметить, что Btrfs имеет команду scrub, которая позволяет выявить и локализировать повреждения данных.

Направление дальнейших исследований:

1. Сравнение работы файловых систем ext4, XFS, Btrfs при использовании различных уровней RAID.
2. Использование различных средств хранения информации при проведении экспериментов для оценки влияния физического оборудования на производительность ext4, XFS, Btrfs.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как запустить ОС «Альт» на VirtualBox / Базальт СПО. — Текст : электронный // Базальт СПО : сайт. — 2025. — 10 марта. — URL:

https://www.basealt.ru/about/blog/article/view/kak-zapustit-os-alt-na-virtualbox (дата обращения: 02.10.2026).

2. Игумнов, А. С. Реализация транслятора RAID-5 для распределенной файловой системы GlusterFS / А. С. Игумнов, А. Ю. Берсенев. — Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. — 2013. — Т. 2, № 1. — С. 55–64.
3. Цыварев, А. В. Тестирование драйверов файловых систем в ОС Linux / А. В. Цыварев, В. А. Мартиросян. — DOI 10.15514/ISPRAS-2012-23-24. — Текст : непосредственный // Труды Института системного программирования РАН. — 2012. — Т. 23. — С. 413–426.
4. Иваничкина, Л. В. Модель надежности распределенной системы хранения данных в условиях явных и скрытых дисковых сбоев / Л. В. Иваничкина, А. П. Непорада. — DOI 10.15514/ISPRAS-2015-27(6)-16. — Текст : непосредственный // Труды Института системного программирования РАН. — 2015. — Т. 27, № 6. — С. 253–274.
5. Axboe, J. fio — Flexible I/O tester : documentation / J. Axboe. — Текст : электронный. — URL: https://fio.readthedocs.io/en/latest/fio_doc.html (дата обращения: 02.10.2026).
6. Живчикова, Н. С. Эксперименты с производительностью сохранения сенсорных данных / Н. С. Живчикова, Ю. В. Шевчук. — DOI 10.25209/2079-3316-2018-9-4-597-627. — Текст : непосредственный // Программные системы: теория и приложения. — 2018. — Т. 9, № 4 (39). — С. 597–627.
7. Родионов, Д. К. Разработка и реализация средства тестирования на устойчивость хранимых данных для приложений, основанных на файловых системах / Д. К. Родионов, С. Д. Кузнецов. — DOI 10.15514/ISPRAS-2023-35(1)-13. — Текст : непосредственный // Труды Института системного программирования РАН. — 2023. — Т. 35, № 1. — С. 205–222.

8. sha2 utilities: Print or check SHA-2 digests / Free Software Foundation. — Текст : электронный // GNU Coreutils : manual. — URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/sha2-utilities.html (дата обращения: 02.10.2026).
9. Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.1 / Oracle. — Текст : электронный. — 2025. — URL: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/EN-VBOX-7-1-USER.pdf (дата обращения: 02.10.2026).
10. Rodeh, O. BTRFS: The Linux B-Tree Filesystem / O. Rodeh, J. Bacik, C. Mason. — DOI 10.1145/2501620.2501623. — Текст : непосредственный // ACM Transactions on Storage. — 2013. — Vol. 9, no. 3. — Article 9. — P. 9:1–9:32.

LIST OF LITERATURE

1. How to run Alt OS in VirtualBox / BaseALT. — Text : electronic // BaseALT : website. — 2025. — March 10. — URL: https://www.basealt.ru/about/blog/article/view/kak-zapustit-os-alt-na-virtualbox (accessed: 02.10.2026). — In Russian.
2. Igumnov, A. S. Implementation of a RAID-5 translator for the GlusterFS distributed file system / A. S. Igumnov, A. Yu. Bersenev. — Text : unmediated // Bulletin of the South Ural State University. Series: Computational Mathematics and Software Engineering. — 2013. — Vol. 2, no. 1. — P. 55–64. — In Russian.
3. Tsyvarev, A. V. Testing file system drivers in Linux / A. V. Tsyvarev, V. A. Martirosyan. — DOI 10.15514/ISPRAS-2012-23-24. — Text : unmediated // Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. — 2012. — Vol. 23. — P. 413–426. — In Russian.
4. Ivanichkina, L. V. A reliability model for a distributed data storage system under explicit and latent disk failures / L. V. Ivanichkina, A. P. Neporada. — DOI 10.15514/ISPRAS-2015-27(6)-16. — Text : unmediated // Proceedings of the

Institute for System Programming of the RAS. — 2015. — Vol. 27, no. 6. — P. 253–274. — In Russian.

5. Axboe, J. fio — Flexible I/O tester : documentation / J. Axboe. — Text : electronic. — URL: https://fio.readthedocs.io/en/latest/fio_doc.html (accessed: 02.10.2026).
6. Zhivchikova, N. S. Experiments on sensor data storage performance / N. S. Zhivchikova, Yu. V. Shevchuk. — DOI 10.25209/2079-3316-2018-9-4-597-627. — Text : unmediated // Program Systems: Theory and Applications. — 2018. — Vol. 9, no. 4 (39). — P. 597–627. — In Russian.
7. Rodionov, D. K. Development and implementation of a tool for testing the durability of stored data for file-system-based applications / D. K. Rodionov, S. D. Kuznetsov. — DOI 10.15514/ISPRAS-2023-35(1)-13. — Text : unmediated // Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. — 2023. — Vol. 35, no. 1. — P. 205–222. — In Russian.
8. sha2 utilities: Print or check SHA-2 digests / Free Software Foundation. — Text : electronic // GNU Coreutils : manual. — URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/sha2-utilities.html (accessed: 02.10.2026).
9. Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.1 / Oracle. — Text : electronic. — 2025. — URL: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/EN-VBOX-7-1-USER.pdf (accessed: 02.10.2026).
10. Rodeh, O. BTRFS: The Linux B-Tree Filesystem / O. Rodeh, J. Bacik, C. Mason. — DOI 10.1145/2501620.2501623. — Text : unmediated // ACM Transactions on Storage. — 2013. — Vol. 9, no. 3. — Article 9. — P. 9:1–9:32.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Исаева Яна Константиновна, студентка 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1

Сутырин Максим Александрович, студент 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1

AUTHOR DATA

Isaeva Yana Konstantinovna, 3rd-year student, Faculty of "Integrated Security of the Fuel and Energy Complex"

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 119991, Moscow, Leninsky Prospekt, house 65, building 1

Sutyrin Maxim Alexandrovich, 3rd-year student, Faculty of "Integrated Security of the Fuel and Energy Complex"

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 119991, Moscow, Leninsky Prospekt, house 65, building 1